Lista de componentes para validar la Estación ATP con ESP32

Versión 2, con referencias (SKU) y enlaces de UNIT Electronics · antena seguidora de satélites y control de ejes · Co.De Aerospace · Octubre 2026
Deriva de `docs/HARDWARE.md` (ros2-workspace) y de lo que vi publicado en uelectronics.com

Léelo antes de ir a la tienda: cómo conseguí estas referencias y cuánto confiar en ellas.
El sitio uelectronics.com bloqueó mi acceso directo (verificación anti-bot de Cloudflare), así que **no abrí las fichas**: saqué nombres, enlaces y SKU de las **descripciones que muestra un buscador web**. Eso significa: (1) los **enlaces vienen del índice del buscador** y puede que alguno haya cambiado; (2) los **SKU pueden no coincidir al 100 %**: si el código no aparece, busca por el **nombre exacto**; (3) **no sé qué hay en existencia**; (4) donde dice *ver ficha* no pude leer el código. Todo lo marcado **(verificar)** debe contrastarse con la hoja de datos. No incluyo precios porque cambian.

1. Lo que te falló: 12 V o 24 V, y qué comprar si no hay lo que buscas

Decisión: construye el banco a 12 V, todo a 12 V. Un solo voltaje en toda la mesa: fuente de 12 V, motor de 12 V, relé con bobina de 12 V. Así no hay forma de mezclar piezas.

Pregunta	Respuesta y por qué
¿12 V o 24 V para el banco?	**12 V.** (1) El BTS7960 de la tienda dice **5.5–27 V**: una fuente «de 24 V» puede salir a 24–25 V y un motor que frena regenera picos, así que quedas casi sin margen; con 12 V tienes el doble. (2) En la tienda hay más modelos con encoder en 12 V (GM25-370 y JGB37-520B) que en 24 V (solo GM25-370). (3) El par que necesita un banco ligero es pequeño: no hace falta 24 V.
¿Cuándo sí 24 V?	Cuando montes el **plato real** (3 m, ≈ 6.5 A a 24 V según `HARDWARE.md` §2.5): a igual potencia, 24 V da la mitad de corriente y calienta menos los cables. Ese es el Nivel 4, no el banco.
Si ya compraste un motor de 24 V	Úsalo, pero: fuente de laboratorio **ajustada a ≤ 24 V** (nunca 27 V o más), relé con bobina de 24 V, y empieza con límite de corriente al 10 %. Es utilizable, solo sin margen.
¿El voltaje del relé importa?	**Sí:** la bobina se alimenta del mismo bus que la cadena de seguridad. Bus de 12 V → bobina de **12 V** (el LY2NJ viene en DC12V y DC24V: **pide la que dice DC12V**).
Los motores de la tienda: qué esperar	Son **rápidos y de poco par**: el GM25-370 de 140 RPM gira a 840°/s y la montura pide ~20°/s. Para mover una antena necesitarás una **reducción extra de 20–50:1** (sinfín-corona o engranes). Esa reducción te regala resolución: con 140 RPM, 493.9 PPR × 4 = **1 975 cuentas/vuelta** en el motor (0.18°) y, con 42:1 de reductora, ≈ 83 000 cuentas en la carga (0.004°).
Si NO hay BTS7960	Cualquier puente H con entradas **PWM + DIR** (el firmware lo soporta con `ATP_DRV_PWMDIR`; verificar que acepte 3.3 V). **Último recurso: L298N**: pierde ~2 V, máx. 2 A y sin protección térmica seria; sirve solo para el motor pequeño sin carga.
Si NO hay el ESP32 de 38 pines	**«ESP32 DEVKIT V1 30 pines»** (enlace): trae todos los GPIO que usa el firmware (32, 33, 25, 26, 18, 19, 22, 23, 21, 4, 27, 34, 35, 36, 39, 17, 16 y 2). **Comprueba que el chip diga ESP32-WROOM-32**. **Nunca** S3, C3, S2, H2, XIAO ni SuperMini: el firmware no los soporta (ESP-IDF 5.2.8, ESP32 original).
Si NO hay fuente de laboratorio	Usa la de 12 V con un **fusible de 1–3 A** en serie y arranca con el motor **sin carga y sin acoplar**. Pero la fuente regulable con límite de corriente es lo que más cuida tu primer encendido: vale la pena esperar.

Si NO hay motor con encoder	No hay sustituto sin código: un motor sin encoder no cierra el lazo de posición. Las alternativas (AS5600, MT6701) **requieren que se escriba código nuevo** en el firmware. Pregunta por los GM25-370 o JGB37-520B (con encoder).
Lo que NO debes aceptar como sustituto	Servomotores de aficionado (MG90S, RDS…) para el eje: tienen holgura y no cierran nuestro lazo. Motores paso a paso (NEMA, 28BYJ-48): el firmware **no los soporta todavía**. Sensores «encoder rotativo KY-040»: son pulsadores giratorios de baja resolución, no sirven para el lazo.

2. Nivel 0 y Nivel 1 — Lo que puedes comprar hoy en uelectronics.com

Con esto se valida el **lazo de control**, el paro de emergencia, el *jitter* y el gemelo digital, **sin necesitar mecánica de precisión**: el motor gira un disco o una rueda de inercia sobre la mesa. El primer eje **no necesita pan-tilt**.

Cant.	Nombre exacto en la tienda	SKU / ref.	Enlace	Para qué / cómo elegir	Si no lo tienen
2	**ESP32 38 Pines ESP WROOM 32 MicroUSB / USB-C**	**360666** **(también AR1191, AR5464)**	uelectronics.com/producto/esp32-38-pines-esp-wroom-32/	Es el DevKitC que usa el firmware (chip ESP32-WROOM-32, CP2102). Compra **2**: uno de repuesto. Elige la variante con el conector que tengan tus cables.	**Sí sirve:** «ESP32 DEVKIT V1 30 pines» (tiene todos los GPIO que usa el firmware). **No sirve:** cualquier S3, C3, S2, H2, XIAO o SuperMini.
1	**UNIT Placa de Expansión para ESP32 38 Pines**	**AR3632**	uelectronics.com/producto/unit-placa-de-expansion-para-esp32-38-pines/	Saca todos los pines a **borneras de tornillo**: evita los falsos contactos de la protoboard con el motor. Muy recomendable.	Sin ella: protoboard + cables Dupont (más frágil).
1	**GM 25-370 Motor con Encoder 12V DC 140RPM / 330RPM**	**AR2770 y AR3099** **(las dos variantes)**	uelectronics.com/producto/gm-25-370-motor-con-encoder-12v-dc-140rpm-330rpm/	Motorreductor con encoder Hall en cuadratura (11 PPR, alimentación 3.3–5 V). 140 RPM: reducción 45:1, 493.9 PPR a la salida. 330 RPM: 26:1, 341.2 PPR. **Elige 140 RPM**: más par y más cuentas por vuelta. Hoja de datos: PDF de la tienda.	**JGB37-520B 12 V** (SKU 338712): más par (319 RPM: 1.1 kgf·cm nominal) pero revisa que traiga encoder y cuántos PPR.
1	**BTS7960 Driver Puente H 43A**	**AR4361**	uelectronics.com/producto/bts7960-driver-puente-h-43a/	Es el puente H que espera el firmware (RPWM, LPWM y EN). La ficha dice alimentación 5.5–27 V y control 3.3–5 V TTL. Por eso el banco va a **12 V** (ver §1).	Cualquier puente H con entradas PWM+DIR (el firmware tiene la opción `ATP_DRV_PWMDIR`). **L298N solo como último recurso**: cae ~2 V, máx. 2 A, motores pequeños.
1	**GPS3010D Fuente de Alimentación 30V 10A (laboratorio)**	**AR1109**	uelectronics.com/producto/fuente-de-alimentacion-de-laboratorio-gps3010d-30v-10a/	**La pieza más importante del primer encendido**: tiene perilla de **límite de corriente**. Ajústala al 10 % de la corriente del motor. Tiene un fusible de 3 A (5×20 mm).	KPS3010DF (misma clase, enlace). Sin fuente regulable: la de 12 V de abajo + fusible de 3 A, y empieza con el motor sin carga.
1	**Fuente Conmutada 12V 10A (UE-120-12)**	**AR0094**	uelectronics.com/producto/fuente-conmutada-12v-10a/	Para el banco fijo, ya sin supervisión. **No** limita corriente: no la uses para el primer encendido.	Fuente 12 V 5 A (enlace, modelo UE-60-12): basta para un motor pequeño.

1	**LAY37 Interruptor de Paro de emergencia**	**265324**	uelectronics.com/producto/lay37-interruptor-de-paro-660v-10a-con-anillo-de-advertencia-cubierta-impermeable/	Seta enclavada con bloque **NC** (verde) y bloque NO (naranja). Para el paro usa el contacto **NC**. Dos modelos: con anillo amarillo o con cubierta.	PBS-11B Push Button Enclavable (enlace) con contacto NC.
1	**LY2NJ Relevador DC12V / DC24V / AC110V con Base**	**ver ficha**	uelectronics.com/producto/ly2nj-relevador-omron-dc12v-dc24v-ac110v-con-base/	Relé Omron **DPDT, 10 A**, con base de tornillos (PYF08A). **La bobina debe ser del mismo voltaje que la fuente: pide la de DC12V**. Funciona como «contactor» del banco (no es un contactor industrial).	MY2NJ (5 A, enlace): sirve si el motor consume menos de 3 A.
2–4	**Switch Limite Carrera KW12**	**61649**	uelectronics.com/producto/switch-limite-carrera-kw12/	Final de carrera de palanca (250 V, 5 A). Usa el contacto **NC** y ponlos en **serie** con la bobina del relé. Los modelos C, D y N cambian la palanca.	Me-8108 (enlace) o «Mini Interruptor SPST-NC 5A 250V».
2–3	**Fusible Automotriz 32V de 10A a 30A + Porta Fusible de Cartucho**	**Fusible: N/D Portafusible: 69230**	uelectronics.com/producto/fusible-automotriz-32v-de-10a-a-30a/	Fusible de 5 A o menos para el banco pequeño; el automotriz empieza en 10 A (demasiado alto para un motor de 1 A). Para fusible bajo usa el de cartucho (portafusible, fusibles de 1 A).	El fusible de 3 A de la propia GPS3010D protege la fuente; el tuyo protege el cableado.
2	**Capacitor Electrolítico 100V 10uF a 4700uF (elige 1000 µF)**	**58228**	uelectronics.com/producto/capacitor-electrolitico-100v-10uf-a-4700uf/	Condensador de bulto junto al puente H. **Necesita ≥ 1.5 × la tensión del bus**: para 12 V sirve de 25 V o más. **No uses el de 16 V** (queda justo).	Cualquier electrolítico de 1000 µF a 25–35 V.
1	**TXS0108E Conversor Lógico 8CH 3.3V a 5V Bidireccional**	**AR0488**	uelectronics.com/producto/txs0108e-conversor-logico-8ch-3-3v-a-5v-bidireccional/	**Probablemente no lo necesites**: si alimentas el encoder del motor a 3.3 V (admite 3.3–5 V), sus salidas ya son de 3.3 V. Compra uno solo por si el encoder pide 5 V. **Verifica con el multímetro** antes de conectar.	Divisor resistivo 1 kΩ / 2 kΩ por canal (A y B).
1	**Kit Protoboard 830 Puntos + Fuente MB102 + 65 Cables Dupont M-M**	**ver ficha**	uelectronics.com/producto/kit-protoboard-830-puntos-fuente-mb102-65-cables-dupont-m-m/	Para armar el Nivel 0. Para el motor usa la placa de expansión con borneras, no la protoboard.	«Protoboard de 400 y 830 pts» + cables aparte.
10 + 1	**Resistencias de 10 kΩ (pull-down de EN) y cable apantallado trenzado**	**—**	(sin enlace)	Una resistencia por eje y línea EN, y par trenzado con malla para el encoder (≤ 1 m). **No las busqué en el catálogo**: pídelas en el mostrador.	—

Herramientas de medida

Cant.	Nombre exacto en la tienda	SKU / ref.	Enlace	Para qué / cómo elegir	Si no lo tienen
1	**Analizador Logico USB 24MHz 8 Canales**	**AR4305**	uelectronics.com/producto/analizador-logico-usb-24mhz-8-canales/	Ver EN, PWM y el flanco del paro (compatible con sigrok/PulseView). Incluye 10 cables Dupont.	Osciloscopio Hantek 6022BL (enlace).
1	**RM098 Multímetro Digital Autorango RICHMETERS**	**ver ficha**	uelectronics.com/producto/rm098-multimetro-digital-autorango-richmeters/	Para continuidad, masa común y verificar 3.3 V antes de conectar el encoder.	Cualquier multímetro con continuidad y 10 A.
1	**RM99A Pinza Amperimétrica Digital**	**ver ficha**	uelectronics.com/producto/rm99a-pinza-amperimetrica-digital/	Mide la corriente del motor (calibrar el par). Ojo: la RM99A mide corriente **alterna** hasta 600 A; para corriente continua de un motor de 12 V necesitas una pinza que mida **DC** (verifica en la ficha) o un amperímetro en serie.	Usa el amperímetro de la propia fuente de laboratorio.

Cadena de seguridad (cómo conectar el paro, el relé y los finales de carrera)

```
+12 V ──[fusible]──[PARO NC (LAY37, bloque verde)]──[FIN DE CARRERA NC az]──[FIN DE CARRERA NC el]──[bobina del relé LY2NJ]── GND
                                                                                                  │
Fuente 12 V ──[fusible]── contacto 1 del relé (NO) ──── B+ del BTS7960 (potencia del motor)        (el paro corta la potencia SIN pasar por el ESP32)

ESP32 GPIO 27 ── contacto 2 del relé (NO) ── GND   (con pull-up del ESP32: relé energizado = contacto cerrado = «OK»; relé sin energía = abierto = PARO)
```

Esta conexión del contacto 2 del relé al GPIO 27 es una **propuesta de diseño** (el relé DPDT ofrece dos polos): respeta la lógica «contacto NC, abierto = paro» del firmware, pero **no está probada**. Contrástala con `firmware/esp32_eje/README.md` §3 (punto 5) y `docs/PUESTA_EN_MARCHA.md` §2.3 antes de conectar potencia. **Pull-down de 10 kΩ en cada línea EN** del puente H.

3. Nivel 2 — La antena seguidora de escritorio (2 ejes)

Duplica el eje 1 y añade apuntamiento. **La parte mecánica (pan-tilt con rodamientos, holgura < 0.1°, elevación 0–180°) no la encontré en esta tienda**: hay kits de brazo robótico con servos de aficionado y soportes para servo, que **no sirven** (holgura). Opciones: imprimirla en 3D con rodamientos y una reducción de sinfín, o comprar un pan-tilt/plataforma giratoria con rodamientos en otra tienda.

Cant.	Nombre exacto en la tienda	SKU / ref.	Enlace	Para qué / cómo elegir	Si no lo tienen
1	**GM 25-370 Motor con Encoder 12V DC (segundo eje)**	**AR2770 / AR3099**	uelectronics.com/producto/gm-25-370-motor-con-encoder-12v-dc-140rpm-330rpm/	El mismo del eje 1, para la elevación.	
1	**BTS7960 Driver Puente H 43A (segundo eje)**	**AR4361**	uelectronics.com/producto/bts7960-driver-puente-h-43a/	Un puente H por eje. El paro y la fuente son comunes.	

1	**Láser Ajustable 5V Cabeza de Cobre 6mm**	**AR1891**	uelectronics.com/producto/laser-ajustable-5v-cabeza-de-cobre-6mm/	⚠ **Léelo:** la ficha dice 650 nm y 150 mW de salida, un dato que no encaja con un láser de 6 mm y 40 mA; no confíes en él. **Trátalo como láser peligroso para los ojos (clase 3B hasta que se mida lo contrario)**.	SYD1230 Láser de Cruz Rojo 5 mW (enlace): 5 mW = clase 3R. Mejor alternativa sin riesgo: **un LED brillante con lente o una cámara USB** apuntando a un blanco.

Corrección sobre el láser (mi lista anterior decía «clase ≤ 2»). Los láseres rojos que vi en esta tienda son de **5 mW (clase 3R)** o anuncian **150 mW** (un dato dudoso). Un láser de 5 mW **puede dañar el ojo** con una mirada directa o por reflejo. Si lo usas: apunta siempre a un blanco mate, nunca a ventanas, personas ni superficies brillantes; usa gafas para 650 nm; o usa mejor **una cámara USB sobre la antena viendo un blanco** (sin riesgo).

Encoder en el eje de carga (opcional, para mejorar la resolución)

Cant.	Nombre exacto en la tienda	SKU / ref.	Enlace	Para qué / cómo elegir	Si no lo tienen
1	**MT6701 Encoder Magnético 14 Bits**	**AR4799**	uelectronics.com/producto/mt6701-encoder-magnetico-14-bits/	14 bits (0.022°). La ficha lista interfaces **I2C y analógica/PWM**. **El firmware actual no lo lee** (solo cuadratura con contador de pulsos y el AS5048A por SPI, este sin probar): requeriría código nuevo.	—
1	**AS5600 Encoder Magnético 12 Bits**	**AR4360**	uelectronics.com/producto/as5600-encoder-magnetico-12-bits/	12 bits (0.088°), I2C o PWM, incluye un imán. **Mismo problema: el firmware no lo lee.**	—
1	**Encoder Incremental 600 Pulsos LPD3806-600BM (5–24 V)**	**ver ficha**	uelectronics.com/producto/encoder-incremental-600-pulsos-lpd3806-600bm-5-24v-dc/	**Sí es compatible** (cuadratura A/B): 600 PPR × 4 = 2 400 cuentas/vuelta (0.15°). Alimentado a 5 V sus salidas serán de 5 V: necesita el TXS0108E o el divisor. Para montarlo en el eje de carga.	—

Mapa de pines del ESP32 (2 ejes)

Función	Eje 0 (azimut)	Eje 1 (elevación)	Notas
Encoder A / B	GPIO 32 / 33	GPIO 25 / 26	3.3 V. Contador de pulsos del hardware. Configura `ATP_ENC_CPR` con las cuentas por vuelta del **eje de salida** (4 × PPR; verificar)
PWM RPWM / LPWM	18 / 19	22 / 23	20 kHz, 10 bits
EN del puente H	21	4	**Pull-down externo de 10 kΩ en cada uno**
Paro de emergencia	GPIO 27, común a los dos ejes		Una interrupción baja los dos EN
Corriente (opcional)	34 / 35	36 / 39	ADC1, solo lectura
Logs / LED	UART1 TX 17, RX 16 · LED GPIO 2		El enlace micro-ROS usa UART0 (el USB de la placa)

Evitados a propósito: GPIO 0, 2 (salvo LED), 5, 12, 15 (arranque), 6–11 (flash) y ADC2. Con 2 ejes el encoder AS5048A por SPI **no** está soportado.

4. Nivel 3 — Señales reales de satélite (RF)

Cant.	Nombre exacto en la tienda	SKU / ref.	Enlace	Para qué / cómo elegir	Si no lo tienen
1	**RTL-SDR Blog V4 Receptor de Radio HF (módulo)**	**AR4970**	uelectronics.com/producto/rtl-sdr-blog-v4-receptor-de-radio-hf/	Receptor de `atp_sdr`. Es el módulo solo.	—
1	**Kit RTL-SDR Blog V4 Receptor de Radio HF**	**AR4971**	uelectronics.com/producto/kit-rtl-sdr-blog-v4-receptor-de-radio-hf/	El kit con antenas y accesorios: mejor si es tu primer SDR.	—

No los encontré en mis búsquedas de esta tienda (revísalos en el sitio o en otra tienda): SDR con transmisión (ADALM-Pluto, HackRF One), atenuadores SMA fijos y programables, antena Yagi UHF/VHF y QFH de 137 MHz, LNA con filtro, coaxial RG-213/LMR-400, GNSS con salida PPS (u-blox NEO-M8/M9), inclinómetro de 0.01°. Hay conectores SMA hembra (enlace) y módulos LoRa/RF, que **no** sustituyen a lo anterior. Mientras tanto el RTL-SDR ya sirve para recibir señales con la antena que traiga el kit.

5. Primer día: en qué orden armar y probar (con lo que compraste)

Paso	Qué haces	Cómo sabes que va bien
1. ESP32 solo	Flashear con `firmware/esp32_eje/build.sh` y enlazar micro-ROS por USB, con el lazo en **modo simulado** (`ATP_MODO_SIMULADO=y`): sin motor.	Aparece el nodo en ROS 2 y publica `~/diag` con *jitter* y ticks perdidos.
2. Encoder a mano	Motor **sin alimentar**; encoder a 3.3 V del ESP32; gira el eje a mano.	Las cuentas suben en un sentido y bajan en el otro; una vuelta del eje de salida = las cuentas esperadas.
3. Paro	Cadena de seguridad armada **sin motor**; probar el paro, cada final de carrera y cortar el cable, tres veces cada uno.	El relé cae y `EN` baja en ≤ 1 ms (analizador lógico).
4. Motor desacoplado	Fuente de laboratorio al **10 %** de límite de corriente; salto de +2° por `/atp/reference`.	Gira en sentido positivo y el encoder aumenta; si no, invierte `ATP_MOTOR_INVERTIR`.
5. Identificar y sintonizar	`scripts/identificar_planta.py` (escalón de posición) y ganancias del PID.	J y b identificadas; sin sobreimpulso fuerte.
6. Medir y comparar	Medir *jitter* y latencia ROS-ESP32; `scripts/gemelo_vs_real.py` contra el gemelo.	Deriva dentro del umbral de `docs/SEGUIDOR.md`.

6. Errores que ya te pueden haber costado tiempo

1. Alimentar el motor desde el USB o desde el pin 5 V del ESP32: el motor va a su fuente, el ESP32 al USB.
2. Olvidar el **pull-down de 10 kΩ en EN**: el puente puede arrancar solo al encender.
3. Conectar 5 V a un GPIO: **no son tolerantes**. Mide con el multímetro antes.

4. Cable USB que solo carga (sin datos): el ESP32 no aparece como puerto serie.
5. Placa ESP32-S3/C3/XIAO: no compila con este firmware.
6. Mezclar voltajes (relé de 24 V con fuente de 12 V): el relé no cierra o se quema. Un solo voltaje en la mesa.
7. Probar con el motor acoplado a la montura antes de validar el paro: **motor desacoplado primero**.

7. Lista para llevar a la tienda (una página)

☐	Pieza	SKU a mostrar	Lo que NO aceptes
☐	2 × ESP32 38 pines USB-C/MicroUSB	360666 (o AR1191, AR5464)	S3, C3, S2, XIAO, SuperMini
☐	1 × Placa de expansión ESP32 38 pines (borneras)	AR3632	—
☐	1 × GM25-370 12 V, **140 RPM** con encoder	AR2770 / AR3099	Motor sin encoder; versión de 24 V
☐	1 × BTS7960 Driver Puente H 43A	AR4361	L298N (solo último recurso)
☐	1 × Fuente de laboratorio GPS3010D (límite de corriente)	AR1109	Fuente sin límite de corriente para el primer encendido
☐	1 × Fuente conmutada 12 V 10 A	AR0094	Fuente de 24 V
☐	1 × Paro de emergencia LAY37 (contacto NC)	265324	Botón sin enclavar
☐	1 × Relé LY2NJ **bobina DC12V** con base	—	Bobina de 24 V o de 110 V CA
☐	2–4 × Final de carrera KW12 (usar contacto NC)	61649	—
☐	Portafusible + fusibles de 1–3 A	69230 (portafusible)	Fusible automotriz de 10 A o más (demasiado alto)
☐	2 × Capacitor 1000 µF, 25–35 V	58228 (serie 100 V)	El de 16 V
☐	10 × Resistencia 10 kΩ, cable apantallado trenzado, regletas	—	—
☐	1 × TXS0108E (por si el encoder pide 5 V)	AR0488	—
☐	1 × Analizador lógico USB 24 MHz 8 canales	AR4305	—
☐	1 × Multímetro digital	RM098 (ver ficha)	—
☐	(Nivel 3) RTL-SDR Blog V4 (kit)	AR4971 (módulo: AR4970)	—

8. Lo que sigue sin verificar

- **Todo lo que toca la placa**: contadores de pulsos, PWM, la interrupción del paro y los tiempos reales del lazo (*SIN PROBAR*); el firmware compila y pasa sus pruebas en host, pero nunca se ha cargado en un ESP32.
- **Las referencias y enlaces de este documento** (ver el aviso de la primera página): contrástalos con la tienda.
- **Par de los motores GM25-370**: no pude leerlo; confírmalo en la ficha. Del JGB37-520B (319 RPM) vi 1.1 kgf·cm nominal y 1.6 kgf·cm de arranque.
- **Que el encoder entregue 3.3 V de señal** al alimentarlo a 3.3 V, y que el BTS7960 de esa tienda acepte 3.3 V en las entradas (la ficha dice 3.3–5 V TTL): verificar con el multímetro.

- La conexión propuesta del segundo polo del relé al GPIO 27 es un diseño sin probar.
- El firmware no soporta encoders I2C (AS5600, MT6701) ni motores paso a paso; el AS5048A por SPI está *sin probar*.
- La mecánica del pan-tilt (holgura < 0.1°, elevación 0–180°) y los componentes de RF del Nivel 3 no los encontré en esta tienda.

Fuentes: `docs/HARDWARE.md` §2–§6, `firmware/esp32_eje/README.md`, `docs/PUESTA_EN_MARCHA.md`, `docs/SEGUIDOR.md`; fichas publicadas en uelectronics.com (vistas a través de un buscador). Repositorio privado trimaxlan98/ros2-workspace.